



LAPORAN PENELITIAN OPSI

**Sintesis Nanopartikel ZnO dengan Ekstrak Daun Teh (*Camellia sinensis*)
dan Ekstrak Daun Pepaya (*Carica papaya L.*) sebagai Reduktor dan
Aplikasinya selaku Agen Antibakteri terhadap Bakteri *Staphylococcus*
aureus pada Kain Katun**

NASILITIAN

**Bidang Olimpiade Penelitian
MST (Matematika, Sains, dan Teknologi)**

**SMAS Pribadi Beji
Kota Depok, Jawa Barat**

Tahun 2024

ABSTRAK

Banyaknya penggunaan masker medis dalam menghadapi polusi udara menyebabkan penumpukan sampah masker medis yang mengganggu ekosistem makhluk hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengurangi peningkatan sampah masker medis dan mewujudkan SDGs nomor 3, 14, dan 15 dengan mengganti penggunaan masker medis sekali pakai dengan masker kain berbahan dasar kain katun. Akan tetapi, diperlukan upaya agar masker kain memiliki efisiensi yang setara dengan masker medis. Peneliti melakukan inovasi berupa pemakaian ekstrak daun pepaya (*Carica papaya L.*) dan daun teh (*Camellia sinensis*) sebagai agen pereduksi dan *capping agent* dalam proses sintesis hijau (*Green Synthesis*) nanopartikel ZnO yang akan dilapisi pada kain katun. Melalui penelitian ini, peneliti ingin membuktikan karakterisasi dan morfologi permukaan nanopartikel ZnO dari ketiga sampel yang telah dihasilkan, mengetahui pengaruh konsentrasi nanopartikel ZnO terhadap aktivitas antibakteri *Staphylococcus aureus* (bakteri gram positif), dan pengaruh konsentrasinya terhadap efektivitas sifat hidrofobik pada kain katun.

Ketiga sampel nanopartikel ZnO yang telah dikarakterisasi menggunakan FTIR menunjukkan hasil yang identik dengan gugus fungsi ZnO. Penggunaan SEM menunjukkan morfologi permukaan nanopartikel ZnO pada ketiga sampel berupa amorf serta menyerupai jarum dan berongga. Aplikasi nanopartikel ZnO pada kain katun menunjukkan adanya peningkatan sifat hidrofobik dan aktivitas antibakteri pada kain. Sudut kontak tertinggi dalam uji hidrofobik pada kain katun adalah 80°, ditunjukkan pada konsentrasi 6% dalam pelapisan nanopartikel ZnO dengan ekstrak daun teh. Aktivitas antibakteri pada bakteri *Staphylococcus aureus* tertinggi terdapat di konsentrasi 6% nanopartikel ZnO dengan ekstrak daun teh yang menunjukkan diameter daerah hambat rata-rata 19.42 mm.

Kata kunci (*keywords*): Daun Pepaya, Daun Teh, Sintesis Hijau, Nanopartikel ZnO.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Polusi udara merupakan masalah yang serius karena memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat. Dikutip dari laman resmi BMKG, beberapa kota di Indonesia terus mengalami penurunan kualitas udara dari tahun ke tahun. Masker memiliki peran penting untuk membantu masyarakat mencegah berbagai penyakit pernapasan yang disebabkan oleh polusi udara serta mencegah penularan dari penyakit tersebut. Pada umumnya masker medis memerlukan waktu hingga 30 tahun untuk dapat terurai di alam (Permana, 2020). Dengan keterbatasan pemakaian yang hanya satu kali, peningkatan penggunaan masker medis dapat menyebabkan penumpukan sampah yang berpotensi mengganggu ekosistem makhluk hidup.

Merujuk pada upaya mewujudkan SDGs nomor 3 yaitu kesehatan yang baik dan kesejahteraan; 14, menjaga ekosistem laut; dan 15, menjaga ekosistem darat; peneliti melakukan inovasi penggunaan masker kain sebagai pengganti masker medis. Keunggulan masker kain yang dapat dicuci berulang kali setelah pemakaian akan mengurangi penumpukan sampah medis di lingkungan. Namun, agar masker kain memiliki efisiensi yang setara dengan masker medis, peneliti ingin mengembangkan sifat antibakteri yang berfungsi untuk membunuh dan menghambat pertumbuhan bakteri. Selain itu, pengembangan sifat hidrofobik yang berperan untuk mencegah percikan batuk atau bersin melewati masker kain juga dilakukan dengan cara pelapisan nanopartikel ZnO pada kain.

ZnO (Seng Oksida) merupakan senyawa anorganik semikonduktor dengan kegunaan yang luas, di antaranya ZnO dapat berperan sebagai zat antibakteri serta meningkatkan sifat hidrofobik pada berbagai bahan dan produk (Widodo, 2012; Ramadhanti dkk., 2022). Peneliti menggunakan keunggulan dari sifat ZnO tersebut untuk melapisi masker kain. Kain yang digunakan dalam penelitian adalah kain katun karena memiliki keunggulan mampu menyaring sekitar 50% partikel berukuran 0,2 mikron serta mudah dihirup (Robertson, 2024).

Berbagai metode sintesis nanopartikel ZnO telah dilakukan sebelumnya, namun masih terdapat beberapa kekurangan. Di antaranya adalah penggunaan pelarut yang beracun seperti hidrazin hidrat ($\text{H}_6\text{N}_2\text{O}$), natrium borohidride (NaBH_4), dimetilformamida (DMF), dan etilen glikol ($\text{C}_2\text{H}_6\text{O}_2$) yang dapat menghasilkan limbah lingkungan (Nasrollahzadeh dkk., 2019). Sebagai alternatif dari proses sintesis tersebut, peneliti melakukan inovasi berupa pengembangan metode sintesis hijau (*green synthesis*) yang menggunakan ekstrak daun pepaya (*Carica papaya L.*) dan daun teh (*Camellia sinensis*). Kedua tumbuhan tersebut memiliki sifat antioksidan dan antibakteri yang berpotensi menjadi agen pereduksi dan *capping agent* dalam sintesis nanopartikel ZnO (Ramadanti dkk., 2022; Almubarak, 2021; Maulidina, 2020).

Oleh karena itu, peneliti ingin membuktikan karakterisasi dan struktur morfologi serta efektivitas nanopartikel ZnO dalam meningkatkan sifat hidrofobik dan aktivitas antibakteri pada kain yang telah dilapisi sintesis nanopartikel ZnO dengan daun pepaya dan daun teh.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa dampak sintesis nanopartikel ZnO menggunakan bahan kimia beracun berpotensi menghasilkan produk sisa berupa limbah dan polutan yang berbahaya bagi lingkungan. Oleh karena itu, peneliti hendak memaparkan rumusan masalah yang ditemui yaitu:

1. Bagaimana cara melakukan sintesis hijau nanopartikel ZnO dengan bahan alami yaitu daun pepaya dan daun teh sebagai agen pereduksi dan *capping agent*?
2. Bagaimana karakterisasi dan morfologi permukaan nanopartikel ZnO yang disintesis dengan ekstrak daun pepaya dan daun teh?
3. Bagaimana aktivitas antibakteri pada bakteri *Staphylococcus aureus* menggunakan hasil sintesis nanopartikel ZnO dengan ekstrak daun pepaya dan daun teh?
4. Bagaimana pengaruh konsentrasi nanopartikel ZnO dalam uji sifat hidrofobik yang dilapisi pada kain katun?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui metode untuk melakukan sintesis nanopartikel ZnO dengan bahan alami yaitu daun pepaya dan daun teh sebagai agen pereduksi dan *capping agent*.
2. Mengetahui karakterisasi dan morfologi permukaan dari sintesis nanopartikel ZnO yang disintesis dengan ekstrak daun pepaya dan daun teh.
3. Mengetahui aktivitas antibakteri pada bakteri *Staphylococcus aureus* menggunakan hasil sintesis nanopartikel ZnO dengan daun pepaya dan daun teh.
4. Mengetahui pengaruh konsentrasi nanopartikel ZnO terhadap uji sifat hidrofobik yang dilapisi pada kain katun.

1.4 HIPOTESIS

Perkiraan peneliti mengenai kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah diperolehnya hasil sintesis nanopartikel ZnO dengan menggunakan daun pepaya, daun teh, dan campuran keduanya yang efektif dalam meningkatkan sifat hidrofobik pada kain katun serta menunjukkan aktivitas antibakteri pada bakteri *Staphylococcus aureus*.

1.5 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai tahap pembuatan nanopartikel ZnO melalui metode sintesis hijau dengan menggunakan ekstrak daun pepaya dan daun teh sebagai agen pereduksi dan *capping agent*. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang akurat mengenai hasil uji sifat hidrofobik dan aktivitas antibakteri sehingga dapat digunakan dan dikembangkan pada penelitian selanjutnya.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Seng Oksida (ZnO)

Seng oksida atau ZnO merupakan senyawa anorganik berbentuk bubuk yang dikenal sebagai seng putih (*zincite mineral*) dengan kegunaan yang beragam, di antaranya digunakan sebagai zat antibakteri di dalam berbagai bahan dan produk (Widodo, 2012). ZnO terbentuk dari campuran seng asetat (ZnAc) dan sodium hidroksida (NaOH) (Maddu dkk, 2023). Partikel ZnO dapat berukuran mikro hingga nanometer. ZnO disintesis dengan menambahkan *capping agent*, senyawa yang berperan mencegah terjadinya aglomerasi partikel (Yunita dan Syahbanu, 2020).

2.2 Daun Pepaya (*Carica papaya L.*)

Daun pepaya (*Carica papaya L.*) merupakan salah satu tanaman yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia sehingga relatif mudah dijangkau. Daun pepaya sendiri mengandung senyawa alkaloid, karpain, kaisantin, violaksantin, papain, saponin, flavonoid, dan tanin. Senyawa papain yang merupakan enzim proteolitik kuat menjadi keunggulan daun pepaya karena tidak ditemukan pada daun lain. Senyawa papain yang terdapat dalam daun pepaya memiliki banyak manfaat, salah satunya ialah sifat antimikroba. Hal ini membuat daun pepaya berpotensi menjadi agen pereduksi yang baik dalam sintesis nanopartikel ZnO (Maghfiroh dkk., 2022).

2.3 Daun Teh (*Camellia sinensis*)

Daun teh (*Camellia sinensis*) adalah bahan alami yang mengandung senyawa kimia polifenol dan flavonoid yang berperan sebagai antibakteri, antivirus, dan antioksidan. Senyawa tersebut memiliki kemampuan untuk membunuh sekaligus menghambat perkembangan bakteri. Dibandingkan dengan daun lainnya, daun teh memiliki konsentrasi polifenol yang lebih tinggi dan jenis polifenol yang lebih beragam, sehingga memiliki sifat antibakteri yang lebih efektif (da Silva Almeida dkk., 2016). Oleh karena itu, peneliti menggunakan daun teh sebagai agen pereduksi dalam sintesis nanopartikel ZnO.

2.4 Fourier Transform Infra-Red (FTIR)

FTIR adalah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi kandungan gugus fungsi pada suatu produk atau material dengan teknik spektroskopi inframerah. FTIR termasuk dalam jenis radiasi inframerah pertengahan (bilangan gelombang $4000\text{--}400\text{cm}^{-1}$) (Sonip dkk., 2015). FTIR mampu melakukan metode analisis dengan cepat dikarenakan tekniknya yang praktis yaitu dapat dilakukan secara langsung pada sampel tanpa adanya tahapan pemisahan terlebih dahulu (Nismaladewi, 2021). Peneliti menggunakan FTIR untuk mengidentifikasi gugus fungsi pada hasil sintesis nanopartikel ZnO.

2.5 Scanning Electron Microscopy (SEM)

SEM adalah suatu teknik statistik yang mampu menganalisis pola hubungan antara konstruk laten dan indikatornya, konstruk laten yang satu dengan lainnya, serta kesalahan pengukuran secara langsung. SEM mempunyai kemampuan untuk mengestimasi hubungan antar variabel yang bersifat *multiple relationship*. Hubungan ini dibentuk dalam model struktural (hubungan antara konstruk dependen dan independen). Selain itu, SEM juga mempunyai kemampuan untuk menggambarkan pola hubungan antara konstruk laten dan variabel manifes atau variabel indikator (Putlely dkk., 2021).

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu pengerjaan penelitian berlangsung dalam kurun waktu 5 bulan, sejak bulan Mei hingga bulan September. Adapun untuk tempat penelitian dilaksanakan di tiga lokasi, yaitu di SMAS Pribadi Beji yang merupakan sekolah peneliti, Laboratorium Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), dan Laboratorium Metalurgi Fakultas Teknik (FT) Universitas Indonesia.

3.2 Alat dan Bahan

Sumber data yang digunakan peneliti berasal dari berbagai jenis literatur, antara lain jurnal universitas dan *website* yang dapat dibuktikan kredibilitasnya. Berikut tabel berisi keterangan mengenai alat dan bahan yang digunakan dalam proses penelitian.

Tabel 3.2 Alat dan Bahan

Bahan	Alat		
Pewarna Biru	Tripod Kamera	Gelas Ukur 10 ml	Neraca Analitik
Aquades	Saringan	Gelas Kimia 100 ml	Kamera
Seng Asetat Dihidrat	Pipet	Gelas Kimia 300 ml	Cawan Petri
Daun Pepaya	Penggerus	SEM (<i>Scan Electron Microscope</i>)	Vial 10 ml
Daun Teh	Spatula Kaca	<i>Hotplate Magnetic Stirrer</i>	Oven
Sodium Hidroksida (NaOH)	Jangka Sorong	Gelas Ukur 100 ml	Silinder
Kain Katun	<i>pH meter</i>	FTIR (<i>Fourier Transform Infra-Red</i>)	Bunsen
Bakteri <i>Staphylococcus aureus</i>	Alkohol	<i>Aluminum Foil</i>	Swab

3.3 Rancangan dan Prosedur Penelitian

3.3.1 Metode Pemerolehan Data

Terdapat 2 tahapan yang digunakan peneliti untuk memperoleh data, yaitu ekstraksi bahan alami (daun pepaya dan daun teh) dan sintesis nanopartikel ZnO.

3.3.1.1 Ekstraksi Daun Pepaya dan Daun Teh

Setelah mengumpulkan alat dan bahan seperti yang tertera pada subbab 3.2, langkah selanjutnya adalah melakukan ekstraksi pada daun pepaya dan daun teh. Pertama, bilas daun dengan air mengalir dan potong kecil-kecil daun pepaya dan daun teh. Kemudian, timbang daun pepaya dan daun teh, masing-masing sebanyak 20 gram. Lalu masukkan masing-masing ke dalam gelas kimia 300 ml. Tambahkan aquades sebanyak 100 ml pada kedua gelas kimia. Panaskan larutan daun pepaya pada suhu 90°C selama 1 jam dan panaskan larutan daun teh pada suhu 90°C selama 10 menit. Selanjutnya, diamkan hingga suhu kedua larutan kembali pada suhu ruangan. Kemudian saring masing-masing ekstrak menggunakan saringan untuk membuang kedua ampas daun. Lalu saring kembali kedua ekstrak

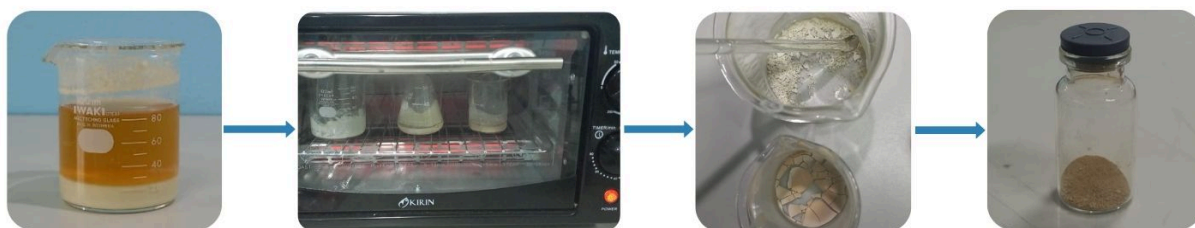
menggunakan kertas *whatman* nomor 1 untuk membuang ampas sisa. Terakhir, tutup gelas kimia dari kedua ekstrak dengan *aluminium foil* kemudian simpan ekstrak daun pepaya dan daun teh pada suhu 4°C untuk penggunaan lebih lanjut (Ramadanti dan Maharani, 2022).



Gambar 3.3.1.1 Ekstraksi Daun Pepaya dan Daun Teh

3.3.1.2 Sintesis Nanopartikel ZnO

Langkah pertama dalam sintesis nanopartikel ZnO yaitu menyiapkan 3 gelas kimia dengan masing-masing 1,97 gram seng asetat dihidrat yang telah dicampur dengan aquades sebanyak 90 ml. Kemudian, masukkan 10 ml ekstrak daun pepaya, 10 ml ekstrak daun teh, dan 10 ml campuran ekstrak daun pepaya dan daun teh (perbandingan 1:1) ke dalam 3 gelas kimia 100 ml yang berbeda. Larutkan masing-masing larutan menggunakan *hotplate magnetic stirrer* pada suhu 60°C dengan kecepatan konstan selama 10 menit (Doan Thi dkk., 2020). Selanjutnya, diamkan ketiga larutan hingga kembali pada suhu ruangan. Kemudian tambahkan sodium hidroksida (NaOH) pada masing-masing campuran sebanyak 0,7 gram. Gunakan *pH meter* untuk memastikan pH larutan sudah mencapai pH 11 setelah di tambahkan 0,7 gram NaOH (AbdElhady, 2012). Ketiga larutan diaduk kembali selama 1 jam dengan kecepatan konstan menggunakan *hotplate magnetic stirrer* hingga menghasilkan endapan (Mehar dkk., 2019). Dekantasi setiap larutan hingga hanya menyisakan endapan. Kemudian keringkan ketiga sampel menggunakan oven dengan suhu 100°C sampai ketiga sampel kering. Setelah dikeringkan, gerus ketiga sampel menggunakan penggerus hingga halus dan simpan masing-masing sampel dalam botol vial 10ml. (Ramadanti dan Maharani, 2022).



Gambar 3.3.1.2 Ekstraksi Daun Pepaya dan Daun Teh

3.3.2 Metode Pengolahan dan Analisis Data

Peneliti menggunakan teknik analisis data berupa analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif akan menguji karakterisasi FTIR dan sifat hidrofobik nanopartikel, sedangkan analisis kualitatif akan menguji aktivitas antibakteri pada *Staphylococcus aureus* dan permukaan morfologi menggunakan *scanning electron microscopy* (SEM).

3.3.2.1 Karakterisasi FTIR

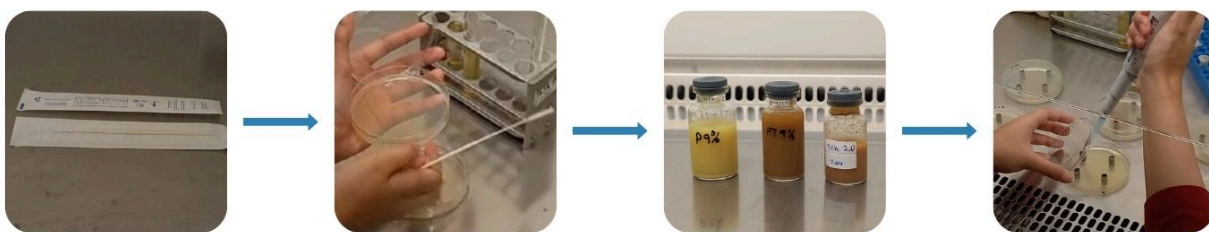
Spektrofotometri FTIR berfungsi untuk menentukan gugus fungsi senyawa organik pada ketiga sampel menggunakan radiasi inframerah (Puspitasari, 2018). Pengukuran sampel dilakukan dengan menggunakan instrumen spektrofotometer sehingga hasil pengukuran yang diperoleh berupa spektrum. Berdasarkan spektrum tersebut dapat dilakukan identifikasi senyawa, baik secara kualitatif ataupun kuantitatif (Subamia dkk., 2023). Bubuk nanopartikel ZnO akan dikarakterisasikan di subdaerah inframerah sedang dengan spektrum gelombang $4000\text{--}400\text{ cm}^{-1}$ (Ramadanti dan Maharani, 2020).

3.3.2.2 Scanning Electron Microscopy (SEM)

Pengujian morfologi akan dilakukan menggunakan SEM. Fungsi SEM adalah untuk menghasilkan gambar beresolusi tinggi dari sebuah permukaan sampel dan ditampilkan dalam warna hitam dan putih (Lubis, 2017). Membran diletakkan pada *specimen holder* dengan menggunakan pita perekat (carbon tape), kemudian disemprotkan dengan *hand blower* atau *hand dryer* untuk mengeluarkan pengotor (Kamea dkk, 2018). Sumber elektron ditembakkan pada sampel dan sampel akan menghamburkan elektron berdasarkan struktur elektroniknya. Spesimen sasaran sangat tipis agar berkas yang dihantarkan tidak diperlambat atau dihamburkan terlalu banyak (Maddu dkk, 2023). Karakterisasi nanopartikel ZnO dengan SEM menggunakan perbesaran 100.000 kali.

3.3.2.3 Uji Aktivitas Antibakteri

Pada Uji aktivitas antibakteri, peneliti menggunakan metode difusi agar yaitu metode silinder. Pertama, bakteri *S. aureus* dioleskan pada agar lalu dibiarkan membeku. Kemudian diletakkan 4 silinder steril yang akan diisi dengan sampel sintesis nanopartikel ZnO hasil ekstrak daun pepaya, daun teh, dan campuran keduanya. Selanjutnya, cawan petri yang telah diisi silinder beserta sampel akan diinkubasikan pada suhu 35°C selama 18-24 jam (Kusumawardani, 2014). Kemudian, diameter zona hambat diukur dengan jangka sorong (Ramadanti and Maharani, 2022).



Gambar 3.3.2.3 Uji Aktivitas Antibakteri

3.3.2.4 Uji Hidrofobik Pada Kain Katun

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah kain katun dipotong dengan ukuran $2 \times 2\text{ cm}$ sebanyak 6 potong kemudian direndam dalam etanol teknis selama 10 menit. Selanjutnya, kain tersebut dibilas dengan aquades dan dikeringkan selama 15 menit pada suhu 100°C . Ketiga sampel dibagi 2 secara sama rata kemudian dilarutkan dalam aquades untuk membentuk konsentrasi 6% dan 9%. Perhitungan konsentrasi 6% dan 9% dari setiap sampel dilakukan menggunakan rumus pada gambar berikut.

$9\% = \frac{9000 \text{ mg}}{100 \text{ ml}} = \frac{\text{Jumlah Hasil Sampel (dalam mili gram)}}{\text{Takaran Aquades (dalam mili liter)}}$
$6\% = \frac{6000 \text{ mg}}{100 \text{ ml}} = \frac{\text{Jumlah Hasil Sampel (dalam mili gram)}}{\text{Takaran Aquades (dalam mili liter)}}$

Gambar 3.3.2.3 Uji Hidrofobik Pada Kain Katun

Selanjutnya, celupkan potongan kain katun pada keenam sampel nanopartikel ZnO, masing-masing sebanyak 10 kali dengan kecepatan 3 cm/detik. Kemudian, kain tersebut dianginkan selama 15 menit. Selanjutnya, kain katun dikeringkan di oven selama 15 menit pada suhu 100°C dan dilanjutkan dengan proses *curing* di oven pada suhu 140°C selama 5 menit hingga kain memiliki berat konstan (Zhu dkk., 2017; Setiyani & Maharani, 2015). Selanjutnya, siapkan larutan 10 ml aquades dengan 1 tetes pewarna biru untuk melihat sudut kontak pada kain. Selanjutnya, ukur sudut kontak setiap kain katun yang telah dilapisi oleh sampel nanopartikel ZnO dengan meneteskan masing-masing 3 tetes larutan berwarna biru pada permukaan kain menggunakan pipet. Pengukuran sudut kontak dari cairan dilakukan menggunakan perangkat lunak busur derajat dan kamera. (Putra dkk., 2020).

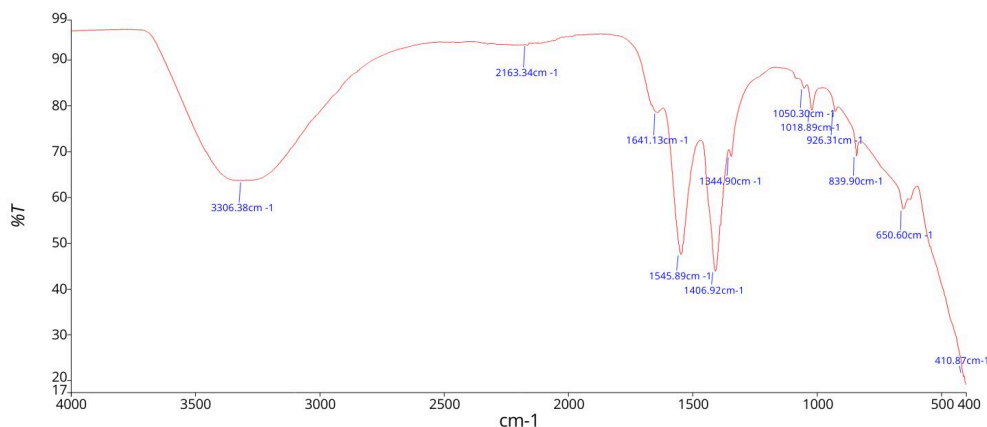
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakterisasi *Fourier Transform Infra-Red* (FTIR)

Karakterisasi dengan FTIR bertujuan untuk mengetahui gugus fungsi pada nanopartikel ZnO yang disintesis dengan agen pereduksi ekstrak daun pepaya, ekstrak daun teh, dan campuran kedua ekstrak pada spektrum gelombang $4000\text{-}400\text{ cm}^{-1}$.

4.1.1 Nanopartikel ZnO dengan Ekstrak Daun Pepaya

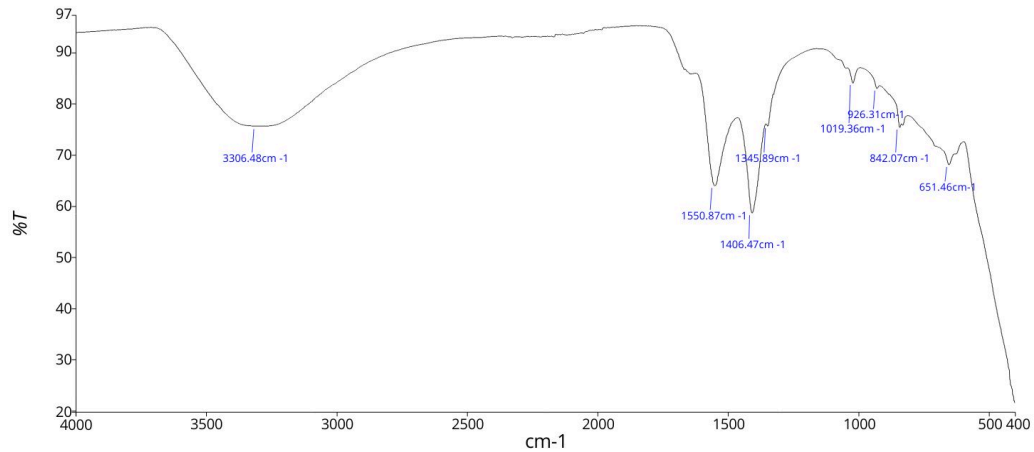
Hasil spektrum FTIR dari nanopartikel ZnO dengan agen pereduksi ekstrak daun pepaya menunjukkan bilangan gelombang $3306,38\text{ cm}^{-1}$ merupakan vibrasi regangan dari -OH . Kemudian pada $1545,89$ adalah regangan dari gugus $\text{C}=\text{C}$ (Gupta dkk., 2018). Pada $1344,90\text{ cm}^{-1}$ menunjukkan vibrasi regangan gugus $\text{C}=\text{O}$ (Palai dkk., 2020). Pada $1050,30\text{ cm}^{-1}$ merupakan regangan dari gugus -NH_2 (Gupta dkk., 2018). Kemudian pada $839,90$ hingga $650,60\text{ cm}^{-1}$ merupakan vibrasi regangan dari nanopartikel ZnO (da Silva-Neto dkk., 2019) sebab pada rentang bilangan gelombang $500\text{-}900\text{ cm}^{-1}$ menunjukkan vibrasi dari grup ZnO (Shabaani dkk., 2020).



Gambar 4.1.1 Hasil FTIR Nanopartikel ZnO (Ekstrak Daun Pepaya)

4.1.2 Nanopartikel ZnO dengan Ekstrak Daun Teh

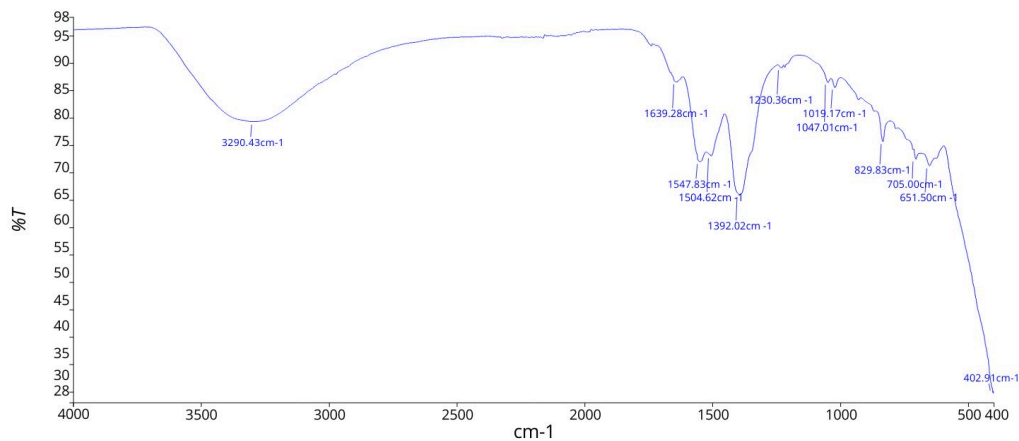
Hasil spektrum FT-IR dari nanopartikel ZnO dengan agen pereduksi ekstrak daun teh menunjukkan bilangan gelombang $3306,48\text{ cm}^{-1}$ merupakan vibrasi regangan dari -OH . Kemudian pada $1550,87\text{ cm}^{-1}$ adalah regangan dari gugus $\text{C}=\text{C}$ (Gupta dkk., 2018). Pada $1345,89\text{ cm}^{-1}$ menunjukkan vibrasi regangan gugus $\text{C}=\text{O}$ (Palai dkk., 2020). Pada $1019,36\text{ cm}^{-1}$ merupakan regangan dari gugus -NH_2 (Gupta dkk., 2018). Kemudian pada $842,07$ hingga $651,46\text{ cm}^{-1}$ merupakan vibrasi regangan dari nanopartikel ZnO (da Silva-Neto dkk., 2019) sebab pada rentang bilangan gelombang $500\text{-}900\text{ cm}^{-1}$ menunjukkan vibrasi dari grup ZnO (Shabaani dkk., 2020).



Gambar 4.1.2 Hasil FTIR Nanopartikel ZnO (Ekstrak Daun Teh)

4.1.3 Nanopartikel ZnO dengan Ekstrak Daun Pepaya dan Daun Teh

Hasil spektrum FTIR dari nanopartikel ZnO dgen pereduksi ekstrak campuran (daun pepaya dan daun teh) menunjukkan bilangan gelombang $3290,43\text{ cm}^{-1}$ merupakan vibrasi regangan dari -OH . Kemudian pada $1547,83$ adalah regangan dari gugus C=C (Gupta dkk., 2018). Pada $1230,36\text{ cm}^{-1}$ menunjukkan vibrasi regangan gugus C=O (Palai dkk., 2020). Pada $1047,01\text{ cm}^{-1}$ merupakan regangan dari gugus -NH_2 (Gupta dkk., 2018). Kemudian pada $829,83$ hingga $651,50\text{ cm}^{-1}$ merupakan vibrasi regangan dari nanopartikel ZnO (da Silva-Neto dkk., 2019) sebab pada rentang bilangan gelombang $500\text{-}900\text{ cm}^{-1}$ menunjukkan vibrasi dari grup ZnO (Shabaani dkk., 2020).

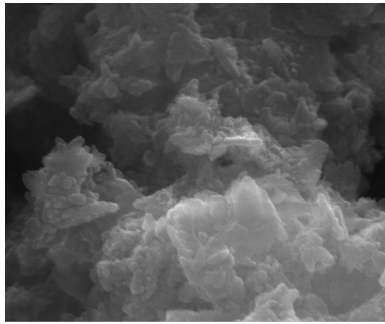
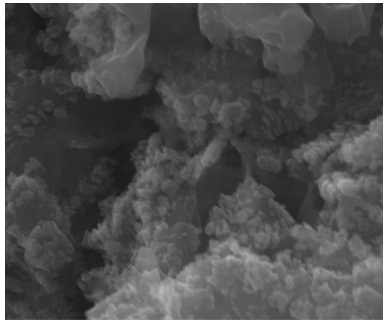
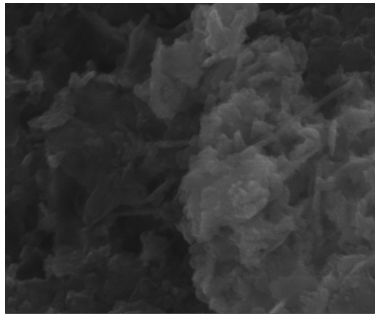


Gambar 4.1.3 Hasil FTIR Nanopartikel ZnO (Campuran)

4.2 Scanning Electron Microscopy (SEM)

Analisis SEM menunjukkan morfologi permukaan partikel dari ketiga sampel nanopartikel ZnO. *Capping agent* merupakan senyawa yang berperan mencegah terjadinya aglomerasi partikel. Analisis dari gambar SEM yang terdapat pada tabel di bawah adalah bahwa ketiga sampel memiliki butiran-butiran kecil yang merupakan senyawa ZnO. Tidak terdapat penggumpalan pada partikel ZnO, melainkan partikel-partikel tersebut menempel pada permukaan *capping agent*. Lubang atau bagian yang terlihat gelap merupakan pori-pori yang berperan sebagai adsorben. Pori-pori ini akan berfungsi untuk menyerap partikel fluida untuk membunuh mikroorganisme dan menghambat pertumbuhan bakteri. (Foto hasil Uji SEM dan FTIR terdapat pada Lampiran 1).

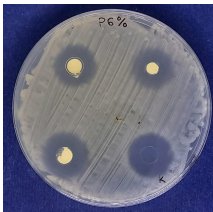
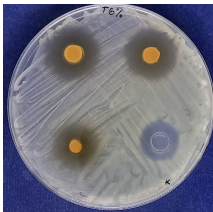
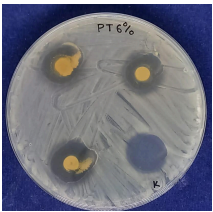
Tabel 4.2 Scanning Electron Microscopy (SEM)

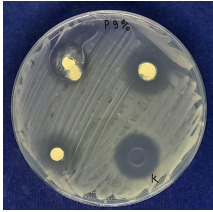
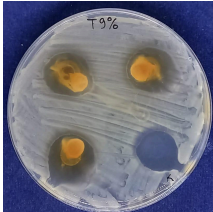
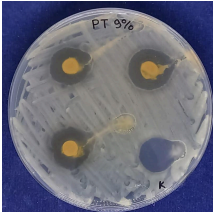
Daun Pepaya		Daun Teh		Campuran (Daun Pepaya dan Daun Teh)	
					
1µm	100.000x magnification	1µm	100.000x magnification	1µm	100.000x magnification

4.3 Uji Aktivitas Antibakteri

Peneliti melakukan uji aktivitas antibakteri menggunakan metode difusi agar. Pada teknik ini, media agar yang telah diinokulasi dengan bakteri diletakkan pada silinder. Kemudian masing-masing agar dalam silinder dilapisi oleh bakteri *Staphylococcus aureus* (bakteri gram positif). Nanopartikel ZnO yang disintesis dengan agen pereduksi ekstrak daun pepaya, ekstrak daun teh, dan campuran keduanya dilakukan uji aktivitas antibakteri pada bakteri *Staphylococcus aureus*. Hasil uji aktivitas antibakteri dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3 Uji Antibakteri *S. aureus*

Bakteri	Konsentrasi	Daun Pepaya	Daun Teh	Daun Pepaya dan Daun Teh
<i>Staphylococcus aureus</i>	6%			

	Daya Hambat (rata-rata)	18.09 mm	19.21 mm	17.92 mm
	9%			
	Daya Hambat (rata-rata)	18.83 mm	19.42 mm	17.05 mm

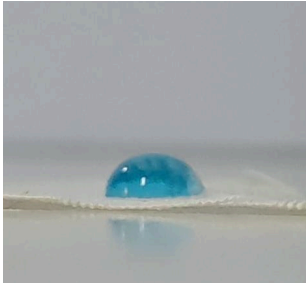
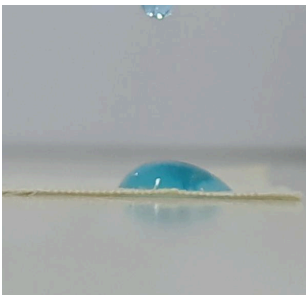
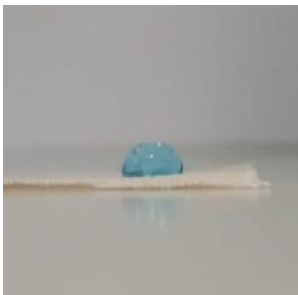
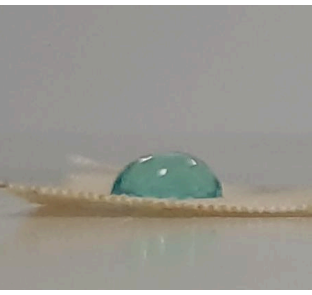
Berdasarkan tabel di atas, aktivitas antibakteri tertinggi pada konsentrasi 6% ada pada nanopartikel ZnO dengan ekstrak daun teh sebagai agen pereduksi. Zona hambat rata-rata yang dihasilkan adalah 19.21 mm. Aktivitas antibakteri tertinggi pada konsentrasi 9% juga nanopartikel ZnO dengan *capping agent* ekstrak daun teh dengan zona hambat rata-rata 19.42 mm. Jangkauan keduanya termasuk dalam golongan sedang karena merupakan golongan 10-20 mm. (Sarmira dkk, 2021).

4.4 Uji Hidrofobik Pada Kain Katun

Uji tetes menggunakan air dan uji sudut kontak terhadap kain katun yang telah dilapisi oleh nanopartikel ZnO hasil sintesis ekstrak daun pepaya dan daun teh dengan konsentrasi 6% dan 9%, kemudian dibandingkan dengan kain katun dengan konsentrasi 0% atau tidak terlapisi oleh nanopartikel ZnO. Peneliti melakukan uji tetes dan sudut kontak kain dengan 3 tetes air per sampel kain. Hasil uji tetes dan sudut kontak dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Hasil Uji Hidrofobik Pada Kain Katun

Konsentrasi	Daun Pepaya	Daun Teh	Campuran
0%			
	40°		

6%			
	61°	80°	72°
9%			
	49°	78°	68°

Berdasarkan hasil uji sudut kontak, pelapisan nanopartikel ZnO pada kain katun memiliki sudut kontak yang lebih tinggi dibandingkan dengan kain katun yang tidak dilapisi dengan nanopartikel ZnO. Saat kain katun yang tidak dilapisi nanopartikel ZnO ditetesi air, permukaan kain menyerap air dengan cepat sedangkan ketika kain katun yang dilapisi oleh nanopartikel ZnO ditetesi air, dapat terlihat pembentukan sudut kontak yang signifikan pada kain. Kemudian, terlihat bahwa peningkatan konsentrasi nanopartikel ZnO pada kain menyebabkan sudut kontak semakin menurun (Ramadanti dan Maharani, 2022). Kain yang terlapisi nanopartikel ZnO hasil sintesis menggunakan daun teh menurun dari konsentrasi 6% dengan sudut kontak 61° ke konsentrasi 9% dengan sudut kontak 49°. Semakin tinggi ukuran sudut kontak, maka semakin baik pula sifat hidrofobik senyawa tersebut (Rofi dan Maharani, 2020). Syarat benda disebut hidrofobik adalah jika suatu sudut kontak air pada permukaan suatu material melebihi 90° (Lailiyah dkk, 2022). Karena hasil uji sudut kontak peneliti tidak memenuhi persyaratan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sifat hidrofobik keenam sampel kurang efektif.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil data dari penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti mengambil kesimpulan terhadap fenomena yang ditemui selama penelitian, yaitu:

1. Melalui karakterisasi FTIR yang telah dilakukan, ketiga sampel terbukti memiliki gugus fungsi yang identik dengan nanopartikel ZnO pada umumnya sehingga ekstrak daun pepaya dan daun teh terbukti mampu menjadi agen pereduksi dan *capping agent* dalam sintesis nanopartikel ZnO.
2. Melalui analisis SEM yang telah dilakukan, ketiga sampel terbukti memiliki morfologi permukaan yang identik dengan nanopartikel ZnO pada umumnya sehingga ekstrak daun pepaya dan daun teh terbukti mampu menjadi agen pereduksi dan *capping agent* dalam sintesis nanopartikel ZnO.
3. Uji aktivitas antibakteri pada bakteri *Staphylococcus aureus* menunjukkan tingkat efektivitas tertinggi pada nanopartikel ZnO dengan agen pereduksi ekstrak daun teh pada konsentrasi 9% dengan daya hambat rata-rata 19.42 mm.
4. Uji hidrofobik pada kain katun menunjukkan pengaruh konsentrasi nanopartikel ZnO yang membentuk korelasi positif antara konsentrasi nanopartikel ZnO dengan peningkatan sifat hidrofobik. Sudut kontak tertinggi terdapat pada kain yang dilapisi nanopartikel ZnO dengan agen pereduksi ekstrak daun teh konsentrasi 6% yang membentuk sudut kontak 80°.

5.2 Saran

Setelah melaksanakan penelitian, terdapat beberapa saran untuk penelitian lebih lanjut terhadap sintesis nanopartikel ZnO dengan ekstrak daun pepaya dan daun teh sebagai *capping agent*, di antaranya :

1. Peneliti menyarankan adanya pendataan lebih spesifik terkait durasi pemanasan dan pengeringan dari hasil dekantasi setiap sampel.
2. Penggerusan bubuk nanopartikel ZnO dilakukan hingga bubuk menjadi halus.

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama proses penyusunan laporan ini tentunya tidak terlepas dari peran ikut serta berbagai pihak, Peneliti secara khusus menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung pengerjaan laporan ini. Peneliti telah banyak menerima dukungan, bimbingan, dan saran baik secara moral maupun material. Pada kesempatan ini, peneliti hendak berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kehadirat Allah SWT, di mana segala puja dan puji syukur peneliti panjatkan ke sisi-Nya, sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar hingga selesai
2. Kedua orang tua beserta keluarga tercinta kami yang telah membantu peneliti dengan sepenuh hati mulai dari awal hingga laporan ini dapat tersusun dengan baik.
3. Bapak Amir Faisal, selaku konsultan serta penjaga laboratorium sekolah SMAS PRIBADI BEJI.
4. Bapak [Resky Ervaldi Saputra](#), B.Sc., M.T. selaku guru kimia, pembimbing, serta penyedia fasilitas penelitian sehingga kami dapat menyusun laporan penelitian ini hingga selesai.
5. Bapak Eki Maulana, B.Sc., M. Si. selaku guru kimia serta pembimbing penelitian sehingga kami dapat menyusun laporan penelitian hingga selesai.
6. Bapak Fatih Pasaoglu, S.Pd., M.M. sebagai general manager SMAS PRIBADI BEJI.
7. Bapak Bibit Wiyana selaku kepala sekolah SMAS PRIBADI BEJI
8. Ibu Nur Annisa, S.Pd. selaku guru Bahasa Indonesia serta pembimbing penyusunan laporan penelitian kami.
9. Seluruh pihak fakultas FMIPA UI dan FT UI yang terlibat sebagai penyedia fasilitas serta pembimbing penelitian sehingga kami dapat menjalankan penelitian hingga selesai.
10. Seluruh guru-guru dan rekan-rekan kami yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu atas jasanya dalam penyusunan laporan ini.

Daftar Pustaka

- Abdassah, M. (2017). *NANOPARTIKEL DENGAN GELASI IONIK*. <http://jurnal.unpad.ac.id/farmaka/article/view/12138>
- AbdElhady, M. (2012). *Preparation and Characterization of Chitosan/Zinc Oxide Nanoparticles for Imparting Antimicrobial and UV Protection to Cotton Fabric*. <https://www.hindawi.com/journals/ijcc/2012/840591/>
- Almubarak, A. (2021). *PENGARUH EKSTRAK DAUN PEPAYA (Carica papaya L.) TERHADAP FERTILITAS MENCIT (Mus musculus) JANTAN*. http://repository.radenintan.ac.id/14157/1/COVER%2C%20BAB%201%2C%20BAB%202%20DAPUS_Abdullah.pdf
- A'yun, Q., & Laily, A. N. (2015). *Analisis Fitokimia Daun Pepaya (Carica papaya L.) Di Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi, Kendalpayak, Malang*. <https://media.neliti.com/media/publications/169805-ID-analisis-fitokimia-daun-pepaya-carica-pa.pdf>
- Beiser, A. (1992). *Konsep Fisika Modern*.
- Doan Thi, T. U., Nguyen, T. T., Thi, Y. D., Ta thi, K. D., Phan, B. T., & Pham, K. N. (2020). *Green synthesis of ZnO nanoparticles using orange fruit peel extract for antibacterial activities*. <https://doi.org/10.1039/d0ra04926c>
- Fajar, J. (2024, July 10). *Jakarta Tergopoh Hadapi Kualitas Udara Terburuk di Dunia*. Mongabay. Retrieved September 10, 2024, from <https://www.mongabay.co.id/2024/07/10/jakarta-tergopoh-hadapi-kualitas-udara-terburuk-di-dunia/>
- Jadoun, S., Arif, R., Jangid, N. K., & Meena, R. K. (2020). *Green synthesis of nanoparticles using plant extracts: a review*. https://www.researchgate.net/publication/343638298_Green_synthesis_of_nanoparticles_using_plant_extracts_a_review
- Kamea, O., Aritonang, H., & Koleangan, H. (2018). *SINTESIS NANOPARTIKEL ZnO YANG TERIMPREGNASI DI DALAM Nata de coco SERTA AKTIVITASNYA SEBAGAI FOTOKATALIS*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/chemprog/article/view/27939/27417>
- Katrin, D., Idiawati, N., & Sitorus, B. (2015). *UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI DARI EKSTRAK DAUN MALEK (Litsea graciae Vidal) TERHADAP BAKTERI Staphylococcus aureus DAN Escherichia coli*. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jkkmipa/article/viewFile/11720/11003>
- Kusumawardani, R. S. (2014). *SKRINING AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK DAN FRAKSI HERBA PURWOCENG (Pimpinella alpina Molk)*. <https://repository.ump.ac.id/2373/>
- Lailiyah, N., Fadhila, K. N., Ramadhani, N. I., & Maharani, D. K. (2022). *Preparasi dan Karakterisasi Komposit Kitosan-TiO₂/ZnO Sebagai Agen Hidrofobik dan Antibakteri pada Kain Katun*. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/sainsmatematika/article/view/17222/7906>
- Lasmini, T., Hartini, Saphira, A., Marliana, L. D., & Margaretta, T. S. (2022). *IDENTIFIKASI BAKTERI Staphylococcus aureus PADA SWAB RONGGA HIDUNG PENJAMAH MAKANAN DI JALAN DURIAN KOTA PEKANBARU*. <https://prosiding.aipthlmi-iasmlt.id/index.php/prosiding/article/download/60/25/283>
- Lubis, R. U. (2017). *SINTESIS DAN KARAKTERISASI PERTUMBUHAN NANOPARTIKEL ZnO DENGAN METODE SOL-GEL*.

<https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fjurnal.ugn.ac.id%2Findex.php%2FPaidagogo%2Farticle%2Fdownload%2F163%2F138%2F&psig=AOvVaw3XjNQERP7QA2eZB-xhYgnM&ust=1725955185600000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAYQrpoMahcKEwiA3Ma6s7WIAxUAAAAHQ>

Maddu, A., Zikri, Z., & Irzaman, I. (2023). *Struktur dan Morfologi Nanopartikel ZnO yang Disintesis dengan Metode Sonokimia.*

<https://ejournal.universitasm mandiri.ac.id/index.php/timeinphys/article/download/8/9/170>

Maghfiroh, R. M., Hariani, D., & Khaleyla, F. (2022). *Efektivitas Ekstrak Daun Pepaya Jepang (Cnidocolus aconitifolius) terhadap Kadar Kolesterol dan Histologi Aorta Mencit Hiperkolesterolemia.* <https://journal.unesa.ac.id/index.php/lenterabio/index>

Maulidina, V. (2020). *AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK DAUN TEH (Camellia sinensis (L.) Kuntze) TERHADAP BAKTERI Streptococcus pneumoniae RESISTAN MAKROLIDA.* <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/54617/1/VIRA%20MAULIDINA-FST.pdf>

Mehar, S., Khoso, S., Qin, W., Anam, I., Iqbal, A., & Iqbal, K. (2019). *Green Synthesis of Zinc oxide Nanoparticles from Peganum harmala, and its biological potential against bacteria.* <https://doi.org/10.15761/fnn.1000188>

Mursal, L. L. P. (2018). *KARAKTERISASI XRD DAN SEM PADA MATERIAL NANOPARTIKEL SERTA PERAN MATERIAL NANOPARTIKEL DALAM DRUG DELIVERY SYSTEM. KARAKTERISASI XRD DAN SEM PADA MATERIAL NANOPARTIKEL SERTA PERAN MATERIAL NANOPARTIKEL DALAM DRUG DELIVERY SYSTEM*

Musdalifa, Purnama, M. N. K., & Herawati. (2019). *SINTESIS DAN KARAKTERISASI NANOPARTIKEL SENG OKSIDA (ZnO) DAN APLIKASINYA SEBAGAI AGEN ANTIBAKTERI Staphylococcus aureus PADA KAIN KATUN JENIS COTTON COMBED.* <https://ojs.unm.ac.id/pinisi/article/view/9372/5416>

Muttaqin, R., Prayitno, W. S. W., & Nurbaiti, U. (2023). *Pengembangan Buku Panduan Teknik Karakterisasi Material : X-ray Diffractometer (XRD) Panalytical Xpert3 Powder.* <https://journal.ugm.ac.id/ijl/article/download/78970/36137>

Nismaladewi. (2021). *POTENSI PENGGUNAAN FTIR (FOURIER TRANSFORM INFRARED) DALAM PENDUGAAN SIFAT FISIK DAN KIMIA CUKO PEMPEK BERBASIS BELIMBING WULUH (Averrhoa bilimbi).* https://repository.unsri.ac.id/50561/57/RAMA_41201_05021281722055_0009085802_0029056002_01_front_ref.pdf

Novarini, E., & Wahyudi, T. (2011). *SINTESIS NANOPARTIKEL SENG OKSIDA (ZnO) MENGGUNAKAN SURFAKTAN SEBAGAI STABILISATOR DAN APLIKASINYA PADA PEMBUATAN TEKSTIL ANTI BAKTERI.* <https://media.neliti.com/media/publications/53420-ID-sintesis-nanopartikel-seng-oksidazno-me.pdf>

Novitasari, T. M., Rohmi, & Inayati, N. (2019). *Potensi Ikan Teri Jengki (Stolephorus indicus) Sebagai Bahan Media Alternatif untuk Pertumbuhan Bakteri Staphylococcus aureus.* <http://jambs.poltekkes-mataram.ac.id/index.php/home/article/view/119/98>

Puspitasari, C. (2018). *Sintesis Nanopartikel Seng Oksida (ZnO-NP) Menggunakan Ekstrak Kulit Buah Naga Merah (Hylocereus pholyrhizus).* <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/168730/1/CITRA%20PUSPITASARI.pdf>

- Putra, V. G. V., Mohamad, J. N., & Yusuf, Y. (2020). *Study of Surface Tension Properties looked on Contact Angle Value on 100% Nylon Textile Fabric Using Corona Discharge Plasma Technology*. <https://doi.org/10.17509/wafi.v5i1.22382>
- Ramadanti, A. H., & Maharani, D. K. (2022). *Green Synthesis of ZnO Nanoparticles with Papaya Leaf Extract (Carica papaya L.) as a Reductor and its Application on Cotton Fabrics*. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ijcs/article/download/52526/22603/>
- Robertson, P. (2024, January 15). *Best Materials for Making DIY Face Masks*. Smart Air. Retrieved September 10, 2024, from <https://smartairfilters.com/en/blog/best-materials-make-diy-masks-virus/>
- Rofi, S. N., & Maharani, D. K. (2020). *SINTESIS DAN KARAKTERISASI ZnO UNTUK APLIKASI SIFAT HIDROFOBIK PADA KACA*. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/unesa-journal-of-chemistry/article/view/35124>
- Setiyani, R., & Maharani, D. K. (2015). *PEMANFAATAN KOMPOSIT KITOSAN ZnO-SiO₂ SEBAGAI AGEN ANTIBAKTERI TERHADAP BAKTERI Staphylococcus aureus PADA KAIN KATUN*. <https://core.ac.uk/download/pdf/230682048.pdf>
- Sonip, A., Aprilina, E., Sagala, L. A. B., Rianti, M., Kurniati, M., & Irzaman, I. (2015). *Analisis Ikatan Molekul Protein (Gugus Fungsi C-N) pada Miselium Jamur Tiram dengan Metode Fourier Transform Infra-Red (FTIR)*. <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/prosidingsnf/article/view/5121>
- Subamia, I. D. P., Widiasih, N. N., Wahyuni, I. G. A. N. S., & Kristiyanti, P. L. P. (2023). *Optimasi Kinerja Alat Fourier Transform Infrared (FTIR) Melalui Studi Perbandingan Komposisi dan Ketebalan Sampel-KBr*. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jplp/article/view/16578>
- Wibisana, B. R. (2016). *UJI POTENSI EKSTRAK METANOL DAUN PEPAYA (Carica papaya Linn.) TERHADAP MORTALITAS LALAT BUAH (Bactrocera spp.)*. <https://e-journal.uaaj.ac.id/10243/>
- Widodo, S. (2012). *PENGARUH PEMBERIAN NANOPARTIKEL ZnO TERHADAP MIKROSTRUKTUR SEMEN GIGI SENG FOSFAT (ZINC PHOSPHATE CEMENT)*. <https://repository.unair.ac.id/25592/>
- Yunita, Nurlina, N., & Syahbanu, I. (n.d.). *Sintesis Nanopartikel Zink Oksida (ZnO) dengan Penambahan Ekstrak Klorofil dari Daun Suji sebagai sumber Capping Agent*. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpositron/article/download/42136/pdf>
- Zhu, C., Shi, J., Xu, S., Ishimori, M., Sui, J., & Morikawa, H. (2017). *Design and characterization of selfcleaning cotton fabrics exploiting zinc oxide nanoparticle-triggered photocatalytic degradation*. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10570-017-1289-7>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Data SEM dan FTIR

https://drive.google.com/drive/folders/1xJJNm4WgvngXzr8SZKaafgOE26gUNYr?usp=drive_link

Lampiran 2. Log Book

No.	Waktu Pelaksanaan	Kegiatan
1.	7 s/d 14 Maret 2024	1. Perumusan proposal. 2. Penyelesaian proposal.
2.	15 s/d 26 Juli 2024	1. Perumusan laporan hasil penelitian. 2. Evaluasi proposal.
3.	29 Juli s/d 1 Agustus 2024	1. Pemesanan bahan penelitian.
4.	31 Juli s/d 2 Agustus 2024	1. Pembuatan ekstrak daun pepaya dan daun teh pertama. 2. Pencampuran ekstrak daun pepaya dan daun teh untuk membuat agen pereduksi campuran dari daun pepaya dan daun teh.
5.	5 s/d 7 Agustus 2024	1. Pencampuran seng asetat dihidrat dengan ekstrak daun pepaya, daun teh, serta campuran untuk sampel <i>batch</i> pertama. 2. Pencampuran NaOH dengan ekstrak daun pepaya, daun teh, serta ekstrak campuran untuk sampel <i>batch</i> pertama.
6.	8 s/d 9 Agustus 2024	1. Dekantasi serta pengeringan endapan ketiga sampel menggunakan oven dengan suhu 100°C sampai kering. 2. Penggerusan bubuk partikel ketiga sampel dan dimasukkan ke dalam vial berukuran 10ml.
7.	12 s/d 15 Agustus 2024	1. Pembuatan sampel-sampel <i>batch</i> kedua nanopartikel ZnO dengan daun pepaya, daun teh, dan campuran keduanya sebagai <i>capping agent</i> .
8.	16 Agustus 2024	1. Kunjungan ke departemen metalurgi FTUI untuk menyerahkan sampel <i>batch</i> pertama yang akan diujikan FTIR dan SEM. 2. Pembuatan ekstrak daun pepaya dan daun teh untuk persiapan pengerjaan sampel-sampel <i>batch</i> ketiga
9.	19 s/d 21 Agustus 2024	1. Pembuatan sampel-sampel <i>batch</i> ketiga nanopartikel ZnO dengan ekstrak daun pepaya, daun teh, dan campuran keduanya sebagai <i>capping agent</i> .
10.	22 Agustus 2024	1. Kunjungan ke departemen biologi FMIPA UI untuk berdiskusi dengan pihak yang bersangkutan dan menyerahkan sampel <i>batch</i> kedua.
11.	23 Agustus 2024	1. Kunjungan ke departemen biologi FMIPA UI untuk <i>hands-on</i> melakukan uji aktivitas antibakteri didampingi oleh pihak yang bersangkutan.
12.	26 s/d 30 Agustus 2024	1. Persiapan pembuatan laporan.

		2. Berdiskusi dengan guru pembimbing mengenai laporan penelitian.
13.	2 s/d 3 September 2024	1. Pembelian kain katun sebagai bahan untuk uji sifat hidrofobik. 2. Pemotongan kain katun menjadi ukuran 2x2 cm. 3. Kalkulasi jumlah nanopartikel ZnO (g) dan aquades (ml) yang dibutuhkan untuk dicampurkan agar menghasilkan konsentrasi ZnO yang diinginkan yaitu 6% dan 9%.
14.	4 September 2024	1. Pencampuran nanopartikel ZnO dengan aquades untuk menghasilkan ZnO dengan konsentrasi 6% dan 9%.
15.	5 September 2024	1. Penyerahan hasil uji FTIR dan SEM oleh pihak departemen metalurgi FTUI. 2. Pengerjaan laporan penelitian.
16.	6 September 2024	1. Pengujian serta pengambilan data uji sifat hidrofobik pada kain katun yang telah dilapisi oleh nanopartikel ZnO. 2. Melanjutkan pengerjaan laporan penelitian.
17.	7 s/d 10 September 2024	1. Penyelesaian laporan penelitian.
18.	10 September 2024	1. Finalisasi laporan penelitian dan berdiskusi dengan guru pembimbing. 2. Pengecekan ulang konten dan perbaikan kebahasaan laporan penelitian dibimbing oleh guru Bahasa Indonesia. 3. Pembuatan logbook penelitian. 4. Pengumpulan laporan penelitian serta logbook di laman yang sudah disediakan.

Lampiran 3. Tanggapan Reviu Proposal

Reviu yang diberikan oleh pihak puspresnas terhadap proposal kami adalah sebagai berikut :

1. Latar belakang yang dituliskan masih sangat minim.
2. Inti penelitian ini adalah sintesis ZnO dengan menggunakan reduktor ekstrak daun teh dan daun pepaya, namun tidak ada alasan spesifik yang dicantumkan untuk pemilihan kedua daun ini. Ada banyak daun lain yang ekstraknya dapat digunakan sebagai reduktor.
3. Latar belakang sama sekali tidak mencantumkan frasa "kain katun", sehingga tidak ada hubungan erat antara judul dengan latar belakang.
4. Rumusan masalah mencantumkan sifat antibakteri yang sepertinya tidak relevan dengan judul yang dicantumkan. Prosedur yang dicantumkan masih terlalu minim. Untuk memastikan bahwa ZnO yang dihasilkan adalah nanopartikel, perlu menggunakan SEM atau TEM.

Kami telah mengikuti anjuran di atas dengan;

1. Menambahkan informasi yang relevan dengan penelitian di latar belakang.
2. Alasan pemilihan daun pepaya dan daun teh telah dicantumkan di tinjauan pustaka.
3. Mencantumkan frasa "kain katun" di latar belakang.
4. Mengubah judul agar relevan dengan konten sifat antibakteri yang telah dicantumkan.

